

EN UNA FRASE Sabes dejar el esquema de la base de datos en manos de Flyway: scripts SQL versionados e inmutables en `db/migration`, Hibernate solo validando con `ddl-auto=validate`, y los mismos scripts para H2 en desarrollo y PostgreSQL en producción.

LO ESENCIAL

Migración	Script SQL versionado que describe un cambio incremental del esquema
<code>ddl-auto=create-drop / update</code>	No valen en producción: el primero borra los datos en cada reinicio; el segundo solo añade, nunca modifica ni elimina, y no deja historial
<code>flyway-core</code>	Dependencia de Flyway; sin <code><version></code> , la gestiona Spring Boot. Al añadirla, Flyway se autoconfigura
<code>V{versión}__{descripción}.sql</code>	Nombre obligatorio: <code>V</code> mayúscula, versión (<code>1</code> , <code>1.1</code> , <code>2</code>), dos guiones bajos y descripción con <code>_</code>
<code>src/main/resources/db/migration/</code>	Ruta por defecto donde Flyway busca los scripts (<code>classpath:db/migration</code>)
<code>flyway_schema_history</code>	Tabla que crea Flyway con cada migración aplicada: <code>version</code> , <code>description</code> , <code>checksum</code> , <code>success</code>
<code>checksum</code>	Huella del contenido del script; si cambia después de aplicarlo, Flyway detiene el arranque
Inmutabilidad	Un script aplicado no se toca; cada cambio nuevo va en <code>V3</code> , <code>V4</code> ...
<code>spring.jpa.hibernate.ddl-auto=validate</code>	Hibernate comprueba que las entidades coinciden con el esquema, pero no crea ni modifica tablas
<code>spring.flyway.enabled=true</code>	Activa Flyway en el perfil (<code>application-dev.properties</code> y <code>application-prod.properties</code>)
<code>spring.sql.init.mode=always</code>	Mantiene <code>data.sql</code> en desarrollo: Flyway crea las tablas y después Spring inserta los datos
<code>spring.flyway.locations</code>	Cambia o amplía las rutas de scripts, por ejemplo para separar los específicos de cada motor
SQL estándar (GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY)	El mismo script sirve en H2 y en PostgreSQL sin tocar una línea
Columna NOT NULL en tabla con datos	Tres pasos: añadirla nullable, rellenar las filas con <code>UPDATE</code> y poner después la restricción

ERRORES TÍPICOS

1 FlywayValidateException: Migration checksum mismatch for migration version 1

- ✓ alguien ha editado un script ya aplicado. Revierte el cambio y crea un script nuevo (`V3__renombrar_columna.sql`) con la corrección; no desactives la validación.

2 Los datos desaparecen en cada reinicio con Flyway activo

- ✓ sigue puesto `ddl-auto=create-drop`, que borra las tablas al parar, incluida `flyway_schema_history`. Con Flyway usa `validate` o `none`.

3 NULL not allowed for column "EDITORIAL" al aplicar una migración

- ✓ has añadido una columna `NOT NULL` a una tabla con filas. Añádela nullable, rellena con `UPDATE` y aplica después `ALTER COLUMN ... SET NOT NULL`.

4 Successfully validated 0 migrations y el esquema vacío

- ✓ Flyway no encuentra los scripts. La ruta es exactamente `src/main/resources/db/migration/` (no `migrations`, no `src/test`) y el nombre empieza por `V` mayúscula, número y doble guion bajo.

5 Schema-validation: missing column [isbn] in table [libro]

- ✓ has añadido el campo a la entidad sin su migración. Crea el script SQL antes que el campo, o a la vez.

EN EL PROYECTO BIBLIOTECA

Entra `flyway-core` en el `pom.xml` y nacen `V1__crear_esquema.sql` (tablas `libro`, `usuario` y `prestamo`, más dos índices) y `V2__añadir_isbn_a_libro.sql`. `Libro.java` recupera el campo `isbn`, y los dos perfiles pasan a `spring.flyway.enabled=true` con `ddl-auto=validate`. Orden de arranque: Flyway aplica las migraciones pendientes, Hibernate valida el esquema y Spring ejecuta `data.sql`.

Migraciones de base de datos con Flyway

■ CÓDIGO MÍNIMO Y PETICIONES

La dependencia en `pom.xml`:

```
<dependency>
  <groupId>org.flywaydb</groupId>
  <artifactId>flyway-core</artifactId>
</dependency>
```

XML

Una migración incremental, `V2__aniadir_isbn_a_libro.sql`, y el campo que la acompaña en `Libro.java`:

```
ALTER TABLE libro ADD COLUMN isbn VARCHAR(20);
```

SQL

```
@Schema(description = "ISBN (opcional, vuelve al catálogo en el Capítulo 12)", example = "978-84-376-0494-7")
private String isbn;
```

JAVA

```
-- En la consola H2: qué migraciones se han aplicado
SELECT * FROM flyway_schema_history;
```

SQL

Lo que cambia en `application-dev.properties` (en `application-prod.properties`, las dos primeras líneas):

```
spring.flyway.enabled=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=validate
spring.jpa.show-sql=true
spring.sql.init.mode=always
```

PROPERTIES